

第 5 章 连通性

本章要点

- 连续性本身推不出「取到中间值」。缺的那条性质是定义域的连通性,它拦住函数值从一边跳到另一边。
- 连通性有三副说法:没有 separation、每个既开又闭的子集或为空集或为全空间、不存在到 $\{0,1\}$ 的连续满射。三者都不提距离,可推广到拓扑空间。
- $\mathbb{R}$ 的连通子集恰是区间。这条定理把连通性接回第 1 章的确界原理,是本章连接实数的序结构与连通性的核心。
- 道路连通蕴含连通,反之不成立。拓扑学家的正弦曲线既紧又连通,却不道路连通。
- 连通性是拓扑不变量,因而可用来证明两个空间不同胚。第 3 章预告过这件事,第 5.7 节给出做法。

5.1 为什么需要连通性

第 4 章从「连续函数未必取到最值」出发,找出了定义域的紧性。本章从一个形状相同的缺口出发。

在 $[a,b]$ 上连续的函数若一端取负值、另一端取正值,中间必有零点。这条经验人人都有,但它凭什么成立? 下面的例子说明它不能只靠连续性。

例 5.1 (连续却跳过全部中间值). 取 $X = \mathbb{Q} \cap [0,2]$, 配 $\mathbb{R}$ 的子空间度量,定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x^2 < 2, \\ 1, & x^2 > 2. \end{cases} \quad (5.1)$$

则 f 在 X 上处处连续, f 取到 0 与 1, 而介于两者之间的数一个也取不到。

解. 先说明 f 确实定义在整个 X 上。由命题 1.1, $\mathbb{Q}$ 中没有 x 满足 $x^2 = 2$, 故 X 中每一点或者 $x^2 < 2$ 、或者 $x^2 > 2$, 两个条件已穷尽 X 。

再验连续。记 $A = \{x \in X \mid x^2 < 2\}$ 。对 $\mathbb{R}$ 中的开集 U , 原像 $f^{-1}(U)$ 只有四种可能: U 不含 0 也不含 1 时为 $\emptyset$; 只含 0 时为 A ; 只含 1 时为 $X \setminus A$; 两者都含时为 X 。而 $A = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cap X$, $X \setminus A = (\sqrt{2}, 2] \cap X$, 两者都是 $\mathbb{R}$ 中开集与 X 之交, 故都是 X 中的开集(引理 2.21)。四种原像都开, 由定理 3.8, f 连续。

函数之所以能连续地跳过去, 正因为跳的那一点不在定义域里。 $\sqrt{2}$ 是 f 唯一可能出问题的地方, 而它不属于 $\mathbb{Q}$ 。

这个定义域与介值定理里的 $[a, b]$ 外观一致：它有两个端点，它有界，它在 $\mathbb{Q}$ 中还是闭集 ($X = [0, 2] \cap \mathbb{Q}$ ，由引理 2.21(ii) 即得)。例 4.4 中那个不紧的集合与它有同一个无理数缺口。差别在于它不是 $\mathbb{R}$ 的区间——它在 $\sqrt{2}$ 处有个窟窿，而这个窟窿恰好把它裂成互不相干的两块。本章要把「裂成两块」说清楚。

概念定位：连通性

为何需要	例 5.1 中的 f 处处连续，却取不到任何中间值。可见「取到中间值」不是连续性的推论，缺的是定义域的一条性质。
与谁相关	它与第 4 章的紧性并列，都是定义域的整体性质，都用来把局部信息升格为整体结论。紧性管两端(最值)，连通性管中间(介值)。
位于何处	拓扑学的基本不变量之一，与紧性并列。凡是要区分两个空间、或要断言某个连续变化过程不会跳跃的地方都用它。
能做什么	证明介值定理，进而证明零点存在；证明两个空间不同胚(第 5.7 节的割点法)；第 7 章的积分中值定理与第 6 章反函数的连续性也从这里出发。

两章的平行可以写成一张表。

表 5.1: 紧性与连通性的对照。两条核心定理都以确界原理为起点，此后凡不涉及实数值的论证便只用开集说话。

章	定义域的性质	换来的结论	关键定理靠什么证
4	紧性	最值定理、一致连续定理	$[a, b]$ 紧，用确界原理
5	连通性	介值定理	区间连通，用确界原理

本章要做的四件事

- (1) 把「裂成两块」写成定义，并给出三条等价刻画(第 5.3 节)。
- (2) 证明 $\mathbb{R}$ 的连通子集恰是区间(第 5.5 节)。这是本章的核心，也是本章正文中动用确界原理的地方。
- (3) 由「连续像仍连通」推出介值定理(第 5.6 节)。
- (4) 用连通性区分空间(第 5.7 节)，并给出一个比连通更强的概念(第 5.8 节)。

注 (读法建议). 第 5.3 节与第 5.5 节必须掌握，后者的七步证明值得逐步核对，它把 $\mathbb{R}$ 的序结构与连通性接在一起。第 5.2 节只有一个例子，却是后文五处要用的对照，不可略。第 5.8 节的正弦曲线初读可只记结论。

5.2 子空间中的开与闭

例 2.7 定义了子空间度量： $A \subseteq X$ 上直接沿用 X 的距离。从例 5.1 起，本章处处要判断某个集合在子空间中是否开、是否闭，而这与它在 X 中是否开、是否闭是两回事。

判据在第 2 章已经给出(引理 2.21): $U \subseteq A$ 在 A 中开当且仅当 $U = V \cap A$ 对某个 X 中的开集 V 成立, 闭的情形把「开」换成「闭」。本节把它用在一个此后反复要引的例子

例 5.2 (同一个集合, 在两处的开闭截然不同). 取 $X = (0, 1) \cup (1, 2)$ 配 $\mathbb{R}$ 的子空间度量。则 $(0, 1)$ 与 $(1, 2)$ 在 X 中都既开又闭, 而在 $\mathbb{R}$ 中一个闭的也没有。

解. 开: $(0, 1)$ 本身是 $\mathbb{R}$ 中的开集, 与 X 之交仍是它, 由引理 2.21(i) 它在 X 中开。 $(1, 2)$ 同理。

闭: $(0, 1) = [0, 1] \cap X$, 而 $[0, 1]$ 在 $\mathbb{R}$ 中闭, 由引理 2.21(ii) 它在 X 中闭。 $(1, 2) = [1, 2] \cap X$ 同理。

在 $\mathbb{R}$ 中则两者都不闭: $(0, 1)$ 的闭包是 $[0, 1]$, 多出两点。

关键在于 $1 \notin X$ 。 $(0, 1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中缺的那两个闭包点 0 与 1 都不在 X 里, 于是它在 X 中的相对闭包就是它自己。

常见错误

「开」与「闭」永远是相对于某个空间说的, 单说「 $(0, 1)$ 是开集」并不完整。本章此后凡出现开、闭二字, 都要先问清是在哪个空间里。例 5.2 是全章反复要用的对照: 同一个 $(0, 1)$, 在 $\mathbb{R}$ 中不闭, 在 X 中既开又闭。

5.3 连通的定义

例 5.2 里的 X 裂成了互不相干的两块。把这件事写成定义。

定义 5.3 (separation 与连通). 设 (X, d) 为度量空间。若 $X = F_1 \cup F_2$, 其中 F_1, F_2 非空、不交、且在 X 中都闭, 则称这样的分解为 X 的 separation (隔离)。不存在 separation 的度量空间称为连通的 (connected)。 X 的子集 A 称为连通的, 若 A 配子空间度量后连通。

注. 本书对这个词用英文原名。可用的中译在本书内都另有所指: 「分割」已归戴德金分割 (第 1 章与附录 A 的分割 (cut)), 第 7 章讲 Riemann 积分还要用它指区间划分; 「分离」要留给卷四的分离公理。Garling (2014) 作 splitting, Pugh (2015) 与多数英文教材作 separation, 本书取后者。

注. 两块互为补集, 故「 F_1 与 F_2 都闭」与「都开」说的是同一件事: 由习题 2.12, $F_2 = X \setminus F_1$ 闭等价于 F_1 开。Pugh 即从「都开」出发定义。下面的刻画把这件事写明。

命题 5.4 (连通的三条刻画). 设 (X, d) 为度量空间。下述三条等价:

- (i) X 没有 separation;
- (ii) X 中既开又闭的子集或为 $\emptyset$ 、或为 X ;
- (iii) 不存在从 X 到 $\{0, 1\}$ (配离散度量) 的连续满射。

证明. (i) $\Leftrightarrow$ (ii)。设 $E \subseteq X$ 既开又闭且 $E \neq \emptyset, E \neq X$ 。则 $X = E \cup (X \setminus E)$, 两块非空、

不交,且 E 闭、 $X \setminus E$ 也闭(因 E 开),这正构成 separation。反之,separation 中的 F_1 既闭(按定义)又开(因其补 F_2 闭),且非空、不等于 X (因 F_2 非空)。两句话互为逆转。

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 设 $g: X \rightarrow \{0,1\}$ 连续且满。离散度量下 $\{0\}$ 是开集也是闭集,由定理 3.8 及推论 3.9, $g^{-1}(\{0\})$ 在 X 中既开又闭;由满射它非空,且其补 $g^{-1}(\{1\})$ 也非空故它不等于 X 。与 (ii) 矛盾。

(iii) $\Rightarrow$ (ii). 设 E 既开又闭且 $\emptyset \neq E \neq X$ 。令 g 在 E 上取 0、在 $X \setminus E$ 上取 1。 $\{0,1\}$ 的每个子集都开,其原像分别是 $\emptyset, E, X \setminus E, X$, 四者都开,故 g 连续; E 与其补都非空故 g 满。与 (iii) 矛盾。 ■

注. 第 (ii) 条写的是「或为 $\emptyset$ 、或为 X 」,不写「只有 $\emptyset$ 与 X 两个」。当 $X = \emptyset$ 时这两者是同一个集合,「两个」的说法就不准。

命题 5.5. 空集与单点集连通。

证明. separation 要求两块都非空,而 $\emptyset$ 无法写成两个非空集之并,单点集也无法写成两个非空不交集之并。故两者都没有 separation。 ■

注. $\emptyset$ 连通是定义 5.3 的推论,不是额外的约定。有的教材把空集排除在外,那是为了别处叙述方便;本书依定义办,后文凡涉及空集处都按这个口径,不再另作声明。

直觉. 连通的直观是「一块」,但要说准并不容易。不能说两块「互不沾边」——例 5.2 中 $(0,1)$ 与 $(1,2)$ 在 $\mathbb{R}$ 中的闭包在 1 处相碰。也不能说「有个共同的边界点不在空间里」, $[0,1] \cup [2,3]$ 的两块在 $\mathbb{R}$ 中的闭包压根不交,却同样构成 separation。

准确的说法只涉及子空间自身:两块在 X 中各自闭,故各自的相对闭包仍是它自己,两者不交。至于在更大的环境空间中,它们的闭包可能相交(两个开区间在缺失的点 1 处相接),也可能不交(两个闭区间隔着一段距离)。连通与否只看子空间内部,与它泡在什么空间里无关。

5.4 三条基本引理

下面三条都是一两行的推理,但后面几节反复要用,先集中证出来。

引理 5.6 (连通子集落在—块中). 设 $X = F_1 \cup F_2$ 是 separation, $C \subseteq X$ 连通。则 $C \subseteq F_1$ 或 $C \subseteq F_2$ 。

证明. 由引理 2.21(ii), $C \cap F_1$ 与 $C \cap F_2$ 都是 C 中的闭集,两者不交且并为 C 。若两者都非空,它们就构成 C 的 separation,与 C 连通矛盾。故其中之一为空,即 C 整个落在另一块里。 ■

引理 5.7 (闭包连通). 设 $A \subseteq B \subseteq \bar{A}$ (闭包在某个度量空间 X 中取),且 A 连通。则 B 连通。

证明. 设 $B = F_1 \cup F_2$ 是 separation。由引理 5.6,不妨 $A \subseteq F_1$ 。取 $b \in F_2$ 。由引理 2.21(ii), $F_1 = F \cap B$ 对某个 X 中的闭集 F , 于是 $A \subseteq F$, 从而 $\bar{A} \subseteq F$ 。而 $b \in B \subseteq \bar{A} \subseteq F$, 故 $b \in F \cap B = F_1$, 与 $b \in F_2$ 及两块不交矛盾。 ■

引理 5.8 (有公共点之并连通). 设 $I \neq \emptyset$, $\{C_i\}_{i \in I}$ 是 X 的一族连通子集, 且存在 $p \in \bigcap_{i \in I} C_i$. 则 $C = \bigcup_{i \in I} C_i$ 连通. ($I = \emptyset$ 时并为空集, 由命题 5.5 也连通.)

证明. 设 $C = F_1 \cup F_2$ 是 separation, 不妨 $p \in F_1$. 对每个 i , C_i 连通, 由引理 5.6 它落在 F_1 或 F_2 中; 而 $p \in C_i \cap F_1$ 且两块不交, 故只能 $C_i \subseteq F_1$. 于是 $C = \bigcup_i C_i \subseteq F_1$, $F_2 = \emptyset$, 与 separation 的定义矛盾. ■

注. 这三条的用途分别是: 引理 5.6 在第 5.8 节证「道路连通蕴含连通」; 引理 5.7 证正弦曲线连通; 引理 5.8 用来构造连通集, 习题里的有理网格与第 5.9 节的连通分支都靠它。

引理 5.8 要求整族共享同一个点, 这个条件可以放宽, 但要多绕一步。若一族连通集只是两两相交, 整族的交仍可能为空, 引理套不上去; 此时固定其中一个成员 C_0 , 先由引理得每个 $C_i \cup C_0$ 连通, 这些集合共含 C_0 , 再用一次引理, 仍得并集连通。「每个成员都与某个固定的连通集 C_0 相交」也照此办理, 只是要把 C_0 一并算进所求的并集里。习题 5.9 就是这样的例子。

5.5 $\mathbb{R}$ 的连通子集恰是区间

本节是全章的核心, 也是本章把确界原理直接用在拓扑结论上的地方。先把「区间」说准。

定义 5.9 (区间). 称 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为区间 (interval), 若对一切 $x, y \in I$ 与 $z \in \mathbb{R}, x < z < y$ 蕴含 $z \in I$ 。

注. 这个定义一句话涵盖了开区间、闭区间、半开区间、射线、 $\mathbb{R}$ 自身、单点集与空集, 不必分九种情形逐个列举。后两者空洞地满足条件: 单点集里找不出 $x < y$, 空集里连一个点也没有。

定理 5.10 (区间刻画). $I \subseteq \mathbb{R}$ 连通当且仅当 I 是区间。

思路. $\Rightarrow$ 方向用反证: 若 I 不是区间, 就有个 $z \notin I$ 卡在 I 的两点之间, 拿 z 把 I 切成左右两半即可。

$\Leftarrow$ 方向是真正的工作。设 $I = F_1 \cup F_2$ 是 separation, 两块各取一点 $a \in F_1, b \in F_2$, 不妨 $a < b$. 把 F_1 在 $[a, b]$ 中的那一段取上确界 c , 再证 c 同时落在两块里, 与不交矛盾。确界原理只在取 c 这一步用到。

证明. $\Rightarrow$. 设 I 不是区间, 则存在 $x, y \in I$ 与 $z \notin I$ 使 $x < z < y$. 令

$$F_1 = I \cap (-\infty, z), \quad F_2 = I \cap (z, \infty).$$

两者非空 (分别含 x 与 y)、不交, 且因 $z \notin I$ 其并为 I . 由引理 2.21(i), 两者都是 I 中的开集; 而它们在 I 中互为补集, 由习题 2.12 故各自也闭。于是它们构成 I 的 separation, I 不连通。

$\Leftarrow$. 设 I 是区间而 $I = F_1 \cup F_2$ 是 separation. 分七步导出矛盾。

第 1 步 (前提要看清)。这里的 F_1, F_2 是 I 作为子空间中的闭集, 未必是 $\mathbb{R}$ 中的闭集。例 5.2 正是这样的例子: $(0, 1)$ 在 $(0, 1) \cup (1, 2)$ 中闭, 在 $\mathbb{R}$ 中不闭。

第 2 步。取 $a \in F_1, b \in F_2$. 两块不交故 $a \neq b$; 两块在定义中地位对称, 必要时交换 F_1 与 F_2 的名字, 故可设 $a < b$ 。

第3步(唯一用到区间性的地方)。由 $a, b \in I$ 及定义 5.9,

$$[a, b] \subseteq I. \quad (5.2)$$

令 $A = F_1 \cap [a, b]$ 。它含有 a 故非空, 且以 b 为上界。由确界原理(假设 1.16)得 $c = \sup A$, 且 $a \leq c \leq b$, 再由式 (5.2) 知 $c \in I$ 。

第4步($c \in F_1$)。给定 $\varepsilon > 0$ 。由上确界的 ε 刻画(命题 1.10), 存在 $x_0 \in A$ 使 $x_0 > c - \varepsilon$; 又 $x_0 \leq c$, 故 $x_0 \in B_I(c, \varepsilon) \cap A$ 。可见每个以 c 为心的球都与 A 相交, 即 c 是 A 在 I 中的闭包点。而 $A \subseteq F_1$ 且 F_1 在 I 中闭, 故 $c \in F_1$ 。

第5步($c < b$)。由第3步 $c \leq b$; 由第4步 $c \in F_1$, 而 $b \in F_2$ 且两块不交, 故 $c \neq b$ 。

第6步($(c, b] \subseteq F_2$)。由式 (5.2), $(c, b] \subseteq [a, b] \subseteq I$, 故这一段的点都在 I 中, 谈得上属于哪一块。若某个 $t \in (c, b]$ 落在 F_1 中, 则 $t \in F_1 \cap [a, b] = A$ 而 $t > c = \sup A$, 矛盾。故 $(c, b]$ 中的点都不在 F_1 中, 只能在 F_2 中。

第7步($c \in F_2$)。由第5步 $(c, b]$ 非空。取 $t_n = c + (b - c)/(n + 1)$, 则 $t_n \in (c, b]$ 且 $t_n \rightarrow c$, 故 c 是 $(c, b]$ 在 I 中的闭包点。由第6步 $(c, b] \subseteq F_2$ 且 F_2 在 I 中闭, 故 $c \in F_2$ 。

第4步与第7步给出 $c \in F_1 \cap F_2$, 与两块不交矛盾。■

常见错误

第3步不可省。去掉它, 上面整段推理对 $\mathbb{R}$ 的任意子集都照抄不误, 连例 5.2 中的 $(0, 1) \cup (1, 2)$ 也照样「证」得出连通, 而那里刚给出它的 separation。漏在哪里? 取 $a = 1/2, b = 3/2$, 则 $c = \sup((0, 1) \cap [1/2, 3/2]) = 1$, 而 1 根本不在空间里, 第4步就无从谈起。

由此该记住的检查习惯是: 读完一个证明, 回头看它用到了哪些假设。某项假设没用到, 要判断它是多余的, 还是推理中漏了依据——两种情形都存在, 不能一见没用到就断定证明有错。本证明中, 区间性通过式 (5.2) 保证了后续讨论的点仍属于 I 。

注. 第3步中 $c = a$ 是允许的, 不必另开一路讨论: 那时 $A = \{a\}$, 第4步给出 $a \in F_1$ (本来就是), 第5至7步照走不误。

5.6 连续像仍连通与介值定理

有了定理 5.10, 介值定理只差一步。这一步与定理 4.16「连续像仍紧」形状完全一样。

定理 5.11 (连续像仍连通). 设 X 连通, $f: X \rightarrow Y$ 连续, 则 $f(X)$ 连通。

证明. 先把陪域换掉。把 f 看作从 X 到 $f(X)$ 的映射, 它仍连续: $f(X)$ 中的开集形如 $V \cap f(X)$ (V 在 Y 中开, 由引理 2.21(i)), 其原像等于 $f^{-1}(V)$, 由假设是开集。

设 $f(X) = F_1 \cup F_2$ 是 separation。诸 F_j 是 $f(X)$ 中的闭集, 由上一段与推论 3.9, $f^{-1}(F_1)$ 与 $f^{-1}(F_2)$ 都是 X 中的闭集; 它们非空(因 F_j 是像集的非空子集)、不交、并为 X 。这是 X 的 separation, 与 X 连通矛盾。■

推论 5.12 (介值定理). 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $x, y \in I$. 则介于 $f(x)$ 与 $f(y)$ 之间的每个实数都被 f 取到。

证明. 由定理 5.10, I 连通; 由定理 5.11, $f(I)$ 连通; 再由定理 5.10 反向, $f(I)$ 是区间。而 $f(x), f(y) \in f(I)$, 按定义 5.9, 两者之间的数都在 $f(I)$ 中。 ■

例 5.13 (零点存在). 设 f 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(a)f(b) < 0$, 则 f 在 (a, b) 中有零点。

解. 0 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间, 由推论 5.12 存在 $c \in [a, b]$ 使 $f(c) = 0$ 。又 $f(a), f(b)$ 都不为零故 $c \neq a, b$ 。

注. 例 5.13 的传统证法是二分法: 反复取中点、留下变号的那一半。那个证明附带给出一个收敛到零点的算法; 本节的证明不给任何算法, 它只断言零点存在。第 2 章的牛顿法与压缩映射原理走的是另一条路, 那里连收敛速度都算得出来。存在性与构造性的这一对照贯穿全书。

下面这条推论把第 4、5 两章合到一处。

推论 5.14 (紧区间上的像仍是紧区间). 设 $a \leq b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $m = \min f$, $M = \max f$ ($a = b$ 时 $m = M$)。则 $f([a, b]) = [m, M]$ 。

证明. 由最值定理 (定理 4.17), m 与 M 存在且被取到, 故 $f([a, b]) \subseteq [m, M]$ 且两端点属于像集。由推论 5.12, 介于两者之间的数全被取到, 故 $[m, M] \subseteq f([a, b])$ 。 ■

注. 两章各出一半: 紧性给出 m 与 M 取得到, 连通性给出中间的一个不漏。第 7 章证积分中值定理时用的就是这条推论的这两半。

常见错误

介值定理管的是连续函数。导函数未必连续, 因此不能把推论 5.12 直接套到导函数上去。第 6 章的 Darboux 定理断言导函数仍有介值性质, 它得另行证明。本书拟采用的 Rolle 定理、中值定理及 Darboux 定理的证明以最值定理为主要工具, 也就是说它们在第 4 章的下游而不在本章的下游。介值定理的下游是第 7 章的积分中值定理与第 6 章反函数的存在与连续。

5.7 连通性作为拓扑不变量

第 3 章定义了同胚 (定义 3.15), 而表 3.1 把连通性列为本卷区分空间的第一件工具。本节给出做法。

由定理 5.11, 同胚保持连通性——正向与逆向都连续, 两边的连通性可以互推。但只用这一条能区分的空间很少: $(0, 1)$ 、 $[0, 1)$ 、 $[0, 1]$ 与圆周全是连通的。下面这个观察把工具磨利。

命题 5.15 (割点法). 设 $f: X \rightarrow Y$ 为同胚, $p \in X$ 。则 f 限制在 $X \setminus \{p\}$ 上是它到 $Y \setminus \{f(p)\}$ 的同胚。于是两者的连通性相同。

证明. f 是双射, 故它把 $X \setminus \{p\}$ 双射到 $Y \setminus \{f(p)\}$. 连续性与逆的连续性对子空间的限制照样成立 (由引理 2.21, 子空间的开集就是原开集与之相交). 最后一句由定理 5.11 两向各用一次. ■

例 5.16 ($(0, 1)$ 与 $[0, 1]$ 不同胚). **解.** 在 $[0, 1]$ 中去掉端点 0, 剩下 $(0, 1)$, 是区间, 由定理 5.10 连通。

在 $(0, 1)$ 中去掉任一点 p , 剩下 $(0, p) \cup (p, 1)$. 它不是区间 (p 卡在两点之间却不属于它), 故不连通。

若存在同胚 $f: (0, 1) \rightarrow [0, 1]$, 取 $p = f^{-1}(0)$, 则由命题 5.15, $(0, 1) \setminus \{p\}$ 与 $[0, 1] \setminus \{0\}$ 连通性相同. 前者不连通, 后者连通, 矛盾。

例 5.17 ($[0, 1]$ 与圆周不同胚). 记 $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ 。

解. 圆周去掉一点仍连通. 设 $q = (\cos \theta_0, \sin \theta_0)$. 映射 $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ 把区间 $(\theta_0, \theta_0 + 2\pi)$ 连续地映满 $S^1 \setminus \{q\}$. 区间连通 (定理 5.10), 故其连续像连通 (定理 5.11)。

线段去掉内点则不连通. 取内点 $1/2$, 则 $[0, 1] \setminus \{1/2\}$ 等于 $[0, 1/2) \cup (1/2, 1]$, 不是区间, 故不连通。

若存在同胚 $f: [0, 1] \rightarrow S^1$, 由命题 5.15, $[0, 1] \setminus \{1/2\}$ 与 $S^1 \setminus \{f(1/2)\}$ 连通性相同. 前者不连通, 后者连通, 矛盾。

注. 割点法的用武之地远不止这两例. 数一数「去掉后分成几块」, 就能区分线段与字母 T 形: 后者有点去掉后剩三块, 而线段去掉任一点后至多两块 (去掉内点得两块, 去掉端点仍是一块), 见习题 5.7. $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 不同胚也走这条路, 但要先知道 $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ 连通, 那是下一节的事, 故留作习题 5.14。

5.8 道路连通

「一块」的另一种说法是「任两点之间走得通」。这个说法更接近直觉, 也更强。

定义 5.18 (道路与道路连通). 设 X 为度量空间, $x, y \in X$. 称连续映射 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ 为从 x 到 y 的道路 (path), 若 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$. 若 X 中任两点之间都有道路, 则称 X 为道路连通的 (path-connected)。

命题 5.19 (道路的反向与拼接). 设 α 是从 x 到 y 的道路, β 是从 y 到 z 的道路. 则

(i) $t \mapsto \alpha(1 - t)$ 是从 y 到 x 的道路;

(ii) 令

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & 0 \leq t \leq 1/2, \\ \beta(2t - 1), & 1/2 \leq t \leq 1, \end{cases} \quad (5.3)$$

则 $\alpha * \beta$ 是从 x 到 z 的道路。

证明. (i) 是连续映射的复合。

(ii) 两式在 $t = 1/2$ 处分别给出 $\alpha(1) = y$ 与 $\beta(0) = y$, 取值一致, 故式 (5.3) 确实定义了一个映射。连续性分三种情形: $t < 1/2$ 与 $t > 1/2$ 处分别由 α, β 的连续性得出; 在 $t = 1/2$ 处, 给定 $\varepsilon > 0$, 由 α 在 1 处与 β 在 0 处的连续性取 $\delta_1, \delta_2 > 0$ 使相应的像落在 $B(y, \varepsilon)$ 中, 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}/2$ 即可。■

命题 5.20. 道路连通蕴含连通。

证明. 设 X 道路连通而 $X = F_1 \cup F_2$ 是 separation。取 $x \in F_1, y \in F_2$ 与从 x 到 y 的道路 γ 。由定理 5.10, $[0, 1]$ 连通; 由定理 5.11, $\gamma([0, 1])$ 连通。由引理 5.6, $\gamma([0, 1])$ 整个落在 F_1 或 F_2 中。但它含有 $x \in F_1$ 与 $y \in F_2$, 而两块不交, 矛盾。■

例 5.21 (欧氏空间与去掉一点的欧氏空间). $\mathbb{R}^n$ 道路连通; 当 $n \geq 2$ 时 $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ 也道路连通。两者因而都连通。

解. $\mathbb{R}^n$: 任给 x, y , 取线段 $\gamma(t) = (1-t)x + ty$ 。它连续 (各坐标是 t 的一次函数), 起止点正确。

$\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ ($n \geq 2$): 任给 $x, y \neq p$ 。若线段 $[x, y]$ 不过 p , 直接用它。若过 p , 则取一点 m 使 m 不在直线 xy 上——因 $n \geq 2$, 这样的 m 存在——再走折线 $x \rightarrow m \rightarrow y$ 。两段线段都不过 p : p 在直线 xy 上, 而线段 $[x, m]$ 与 $[m, y]$ 除端点 x, y 外不与该直线相交 (两条不同的直线至多交于一点)。由命题 5.19(ii) 把两段拼起来。

连通性由命题 5.20。

注. 第 1 章的习题 1.19 在解答中用过「去掉一点后 $\mathbb{R}^2$ 仍连通」, 当时全书还没有依据, 例 5.21 补上了。 $n = 1$ 时结论不成立: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不是区间, 故不连通。

反过来不成立。下面这个例子是本章最该记住的反例。

例 5.22 (拓扑学家的正弦曲线). 在 $\mathbb{R}^2$ 中令

$$G = \{(x, \sin(1/x)) \mid 0 < x \leq 1\}, \quad Y = \{0\} \times [-1, 1], \quad S = G \cup Y. \quad (5.4)$$

则 S 紧且连通, 却不道路连通。

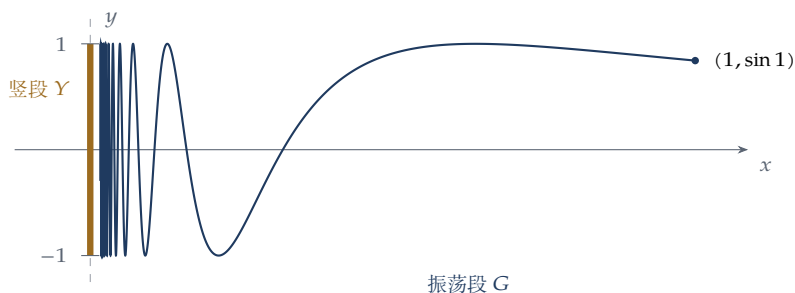


图 5.1: 拓扑学家的正弦曲线 $S = G \cup Y$ 。越靠近纵轴, 振荡越密, 图中只画得出有限多个来回。竖段 Y 上的每一点都是 G 的闭包点 (例 5.22 的证明), 所以 S 连通; 而从竖段走到振荡段的道路不存在。

例 5.22 的验证. 紧. S 含于 $[0, 1] \times [-1, 1]$ 故有界. 它闭: Y 闭, 而 G 在 $\mathbb{R}^2$ 中的闭包点若横坐标为正, 则由 $\sin(1/x)$ 在正横坐标处的连续性它仍在 G 中; 若横坐标为零, 则其纵坐标落在 $[-1, 1]$ 中故属于 Y . 由定理 4.15, S 紧.

$S = \overline{G}$. 上一段已给出 $\overline{G} \subseteq S$. 反向只需证 $Y \subseteq \overline{G}$: 给定 $y \in [-1, 1]$, 取 θ 使 $\sin \theta = y$, 再令 $x_n = 1/(\theta + 2\pi n)$ (n 充分大使 $0 < x_n \leq 1$). 则

$$\sin(1/x_n) = \sin(\theta + 2\pi n) = \sin \theta = y,$$

故 $(x_n, y) \in G$, 而 $x_n \rightarrow 0$, 即 $(x_n, y) \rightarrow (0, y)$. 于是 $(0, y) \in \overline{G}$.

连通. G 是区间 $(0, 1]$ 在连续映射 $x \mapsto (x, \sin(1/x))$ 下的像, 由定理 5.10 与定理 5.11 连通. 由 $G \subseteq S = \overline{G}$ 及引理 5.7, S 连通.

不道路连通. 设有道路 $\gamma: [0, 1] \rightarrow S$ 从 $(0, 0) \in Y$ 走到 $(1, \sin 1) \in G$. 记 $T = \gamma^{-1}(Y)$. Y 在 S 中闭, 故 T 在 $[0, 1]$ 中闭; $0 \in T$ 故非空; T 有界. 于是 $t_0 = \max T$ 存在, 且 $t_0 < 1$ (因 $\gamma(1) \notin Y$).

记 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, 两个坐标函数都连续. 由 γ 在 t_0 处连续, 取 $\eta > 0$ 使 $|t - t_0| < \eta$ 时 $\gamma(t)$ 与 $\gamma(t_0)$ 的距离小于 $1/2$; 再取 $0 < \delta < \min\{\eta, 1 - t_0\}$, 于是 $[t_0, t_0 + \delta] \subseteq [0, 1]$ 且

$$|y(t) - y(t_0)| < \frac{1}{2} \quad \text{对一切 } t \in [t_0, t_0 + \delta]. \quad (5.5)$$

由 t_0 的极大性, $t \in (t_0, t_0 + \delta]$ 时 $\gamma(t) \notin Y$, 即 $x(t) > 0$. 特别地 $x(t_0 + \delta) > 0$, 而 $x(t_0) = 0$.

现在把介值定理用在横坐标函数 x 上. 在 $(0, x(t_0 + \delta))$ 中取 u 与 v 使 $\sin(1/u) = 1$, $\sin(1/v) = -1$: 只需取 $u = 1/(\pi/2 + 2\pi k)$, $v = 1/(3\pi/2 + 2\pi k)$, k 充分大即可. 由 x 在 $[t_0, t_0 + \delta]$ 上连续, $x(t_0) = 0 < u < x(t_0 + \delta)$ 及推论 5.12, 存在 $s \in (t_0, t_0 + \delta)$ 使 $x(s) = u$; 同理存在 $s' \in (t_0, t_0 + \delta)$ 使 $x(s') = v$. 而 $\gamma(s), \gamma(s') \in G$, 故 $y(s) = \sin(1/u) = 1, y(s') = \sin(1/v) = -1$. 两者相差 2, 与式 (5.5) 给出的 $|y(s) - y(s')| < 1$ 矛盾. ■

注. 这里再次用介值定理控制道路的横坐标: 道路要从竖段走到振荡段, 横坐标必须从 0 连续地到达某个正值, 于是把其间的每个数都取到 (横坐标本身未必单调, 介值定理不需要单调). 而任一 $(0, \varepsilon)$ 中都有使 $\sin(1/x)$ 取 $+1$ 与 -1 的横坐标, 纵坐标便被迫一上一下.

$\sin(1/x)$ 在第 3 章的习题 3.5 已经出现过, 那里用它演示 0 处的不连续; 这里用它的图像演示连通与道路连通的分野. 这个例子的标准处理见 Pugh (2015) 第 2 章与 Garling (2014) §16.2.

注. 例 5.22 中的 S 既紧又连通, 仍不道路连通. 可见「紧 + 连通」也补不上这个缺口. 要让两个概念重合, 须另加条件, 下面这条是最常用的一个.

定理 5.23 (开连通集即道路连通). 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集. 则 U 连通当且仅当 U 道路连通.

证明. 充分性即命题 5.20. 必要性留作习题 5.10, 提示见该题. ■

5.9 本章结论在更一般框架下的地位

把第 4 章的层次表按本章所得补全。

表 5.2: 连通性相关概念所依赖的结构。连通与道路连通只用开集就能说清,故都在拓扑层;序层不可丢掉,定理 5.10 恰恰又用了一次确界原理,而「区间」本身就是序概念。

层次	概念	一般拓扑空间中的情况
拓扑	开覆盖紧、序列紧、连通、道路连通	连通与道路连通原样成立;两种紧一般不等价
度量	全有界、完备性	不能仅由开集族决定
序	上确界性质、区间	一般拓扑空间未指定序,故不能直接表述定理 5.10 的区间刻画

注. 哪些内容能原样带进卷四,要分开说。定义 5.3、命题 5.4、第 5.4 节的三条引理、定理 5.11 与第 5.8 节的定义都只用开集说话,把「度量空间」换成「拓扑空间」即可原样成立。定理 5.10 是例外:它是关于 $\mathbb{R}$ 的结论,一般拓扑空间里连「区间」二字都无从说起。

注. 确界原理到这里并未退场。定理 5.10 的第 3 步刚用过它,第 7 章的达布上下和还要靠它。准确的说法是:在一般度量空间中,紧性与连通性承担相应的全局结论;对实值的距离或函数值,仍然可以取确界。

注 (连通分支). X 中含点 p 的一切连通子集之并仍连通(引理 5.8,公共点取 p),它是含 p 的最大连通子集,称为 p 所在的连通分支 (connected component)。两条基本事实都是现成的:两个分支若相交,其并由引理 5.8 连通,由极大性它们相等,故诸分支互不相交,其并为 X ,构成 X 的一个划分;每个分支在 X 中闭,因为由引理 5.7 分支的闭包仍连通且含该分支,由极大性两者相等。

「分支闭」说的是在 X 中闭。它与「分支在更大的空间中开」并不冲突: $\mathbb{R}$ 的开集 U 的每个分支在 U 中闭,同时在 $\mathbb{R}$ 中是开区间,见习题 5.13。

注 (去向). 介值定理在后续章节的用处有两处。第 7 章的积分中值定理:由最值定理得 $m \leq$ 平均值 $\leq M$,再由推论 5.12 找到取到该值的点。第 6 章一元反函数的存在与连续:区间上的连续单射必严格单调,这一条的证明用的正是介值定理。

习题

习题 5.1 (例行). 判定下列子集是否连通,并说明理由: (a) $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$; (b) $\mathbb{Q}^2 \subseteq \mathbb{R}^2$; (c) $\{0\} \cup \{1/n \mid n \geq 1\} \subseteq \mathbb{R}$; (d) 含两点以上的离散度量空间。

习题 5.2 (例行). 设 X 连通, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且只取整数值。证明 f 是常值映射。

习题 5.3 (例行). 证明 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 在 $[0, 1]$ 上有零点,再用二分法确定该零点四舍五入到小数点后一位的结果。

习题 5.4 (例行). 设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 连通且 $0, 1 \in A$. 证明 $[0, 1] \subseteq A$.

习题 5.5 (例行). 举例说明两个连通集之交未必连通。

习题 5.6 (例行). 证明: X 连通当且仅当 X 的每个非空真子集都有非空的相对边界 (A 的相对边界指 $\overline{A} \setminus A^\circ$, 闭包与内部都在 X 中取)。

习题 5.7 (例行). 用割点法证明: $[0, 1]$ 与 $[0, 1] \cup [2, 3]$ 不同胚; 平面上的字母 T 形与线段不同胚。

习题 5.8 (结构). 定理 5.10 的 $\Leftarrow$ 方向可以有两种写法: 一种像正文那样同时用 F_1 与 F_2 在 I 中的闭性, 另一种只用 F_1 在 I 中既开又闭。分别写出, 并比较两者的步骤。

习题 5.9 (结构). 证明 $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{Q} \text{ 或 } y \in \mathbb{Q}\}$ 连通。

习题 5.10 (结构). 证明定理 5.23 的必要性: $\mathbb{R}^n$ 中的开连通集道路连通。

提示: 先单独处理 $U = \emptyset$ 。此后固定 $p \in U$, 令 U_1 为 U 中能用道路与 p 相连的点之集; 用 U 的开性证 U_1 与 $U \setminus U_1$ 都开, 再用 U 的连通性。

习题 5.11 (结构). 补上第 1 章的习题 1.19 欠下的一步。该题断言 $\mathbb{R}^2$ 上不存在与欧氏度量相容的全序 (相容意即序区间生成同一拓扑)。写出完整的反证, 并指明哪一步用到本章的结论。

习题 5.12 (结构). 设 $X = \bigcup_{n \geq 1} A_n$, 各 A_n 连通且 $A_n \cap A_{n+1} \neq \emptyset$ 。证明 X 连通。

习题 5.13 (延伸). 证明 $\mathbb{R}$ 的每个开集是至多可数个两两不交的开区间之并。

习题 5.14 (延伸). 证明 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 不同胚。

习题 5.15 (延伸). 证明 $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Q}^2$ 道路连通。

参考文献

- [1] GARLING D J H, 2014. A Course in Mathematical Analysis: vol. II: Metric and Topological Spaces, Functions of a Vector Variable[M]. Cambridge: Cambridge University Press.
- [2] PUGH C C, 2015. Real Mathematical Analysis[M]. 2nd ed. Cham: Springer.